# Туториал по жордановой форме

# Жорданова нормальная форма и жорданова клетка

*Жордановой нормальной формой* (*Жордановой матрицей*) называют матрицу, состоящую из диагональных блоков и ну лей вне этих блоков, где - это *Жорданова клетка*, которая будет рассмотрена дальше.

$$\begin{pmatrix} \boxed{J_{i_1}(\lambda_1)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \boxed{J_{i_2}(\lambda_2)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \boxed{J_{i_r}(\lambda_r)} \end{pmatrix}$$

*Жордановой клеткой* называют квадратную матрицу

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

# Приведение к жордановой форме

## Постановка задачи

**Дано:** Дан оператор $\mathcal{A}\colon V \to V$ и в каком-то базисе $V$ этот оператор записывается квадратной матрицей $A$.

**Хотим:** Найти базис, в котором оператор $\mathcal{A}$ будет записываться в жордановой нормальной форме.

## Почему мы хотим приводить матрицу к жордановой форме?

### Возведение в степень диагональной матрицы

Нет ничего проще, чем возвести в степень диагональную матрицу. Если

$$M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix},$$

то

$$M^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3^k & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1}^k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Не всегда матрицу можно диагонализовать, но всегда её **можно привести к жордановой форме, в которой возведение в степень тоже выполняется проще, чем в общем случае**.

## Возведение в степень жордановой клетки

Жорданову клетку можно расписать как

$$J_r(\lambda) = \lambda I + N,$$

где $N = J_r(0)$. Важным свойством матрицы $N$ является её нильпотентность, то есть то обстоятельство, что в некоторой степени она обнуляется. А именно

$$N^r = J_r(0)^r = 0.$$

Поэтому возведение в степень жордановой клетки вычисляется по следующей формуле:

$$J_r(\lambda)^k = (N + \lambda E)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} \cdot \lambda^{k-i} \cdot N^i = \sum_{i=0}^{min(k,r-1)} \binom{k}{i} \cdot \lambda^{k-i} \cdot N^i$$

# Корневые подпространства

Нам понадобятся следующие понятия:

1. *Корневым вектором для числа* $\lambda$ будем называть те $v \in V$, для которых найдётся такое $m$, что

$$(\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^m(v) = 0. \qquad (\star)$$

   Минимальное такое $m$ будем называть *высотой вектора* $v$.

   > Замечание: для всех $m$ больших высоты тождество $(\star)$ также будет выполнено

   **Примеры**

   ```
   – Нулевой вектор является вектором высоты 0.
   – Собственный вектор является вектором высоты 1.
   ```

2. *Корневым подпространством числа* $\lambda$ будем называть множество всех корневых векторов числа $\lambda$.

Корневое подпространство действительно является подпространством $V$. Замкнутость относительно домножения на скаляр очевидна, наличие нуля очевидно, а замкнутость относительно суммы проверяется так:

> Пусть для вектора $v$ его высота равна $m_1$, а для $w$ она равна $m_2$. Тогда
>
> $(\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^{\max(m_1,m_2)}(v + w) = (\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^{\max(m_1,m_2)}(v) + (\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^{\max(m_1,m_2)}(w) = 0 +$

# Разбиение на независимые задачи

Корневое подпространтство, соответсвующее числу $\lambda$ будем обозначать $V_\lambda$. Тогда легко понять, что $\mathcal{A}V_\lambda \subseteq V_\lambda$, то есть корневые подпространства являются **инвариантными подпространствами** (по определению это те подпространства, которые оператор отправляет внутрь себя) относительно оператора $A$.

1. Это означает, что выбрав в качестве базиса $V$ объединение базисов всех корневых подпространств, и записав матрицу в этом базисе, мы получим **блочную матрицу**.
2. Следовательно, нам нужно заменять базисы только внутри корневых подпространств, то есть мы решаем **независимые задачи для каждого корневого подпространства**.

# Решение задачи для одного корневого подпространства

Корневые подпространства ненулевые только для тех $\lambda$, которые являются собственными числами. Значит, перед тем как мы решаем задачу для корневого подпространтсва, мы предполагаем, что $\lambda$ – собственное число оператора $\mathcal{A}$, то есть корень характеристического многочлена $\chi_{\mathcal{A}}$ кратности $r_\lambda$.

## Доказательство существования жордановой формы в корневом подпространстве

1. Обозначим размерности $\dim(\ker(\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^m) = d_m$, а сами ядра $\ker(\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^m = W_m$. Также для удобства обозначим $\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id} = \mathcal{N}$ (это обозначение идеологически согласуется с нильпотентной матрицей $N$, упомянутой выше).
2. Почему мы рассматриваем такие ядра и такие подпространства? Подпространства $W_m$ следует понимать как **подпространство векторов высоты не больше $m$.** Это можно понять вдумчивым взглядом на определения корневых векторов, подпространств и высоты.
3. Для какого-то $m_0$ будет выполнено $\dim(\ker(\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id})^{m_0}) = \dim V_\lambda$, потому что $d_m$ неубывающая последовательность натуральных чисел и
$$\bigcup_{m \geq 0} \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathrm{Id}) = \bigcup_{m \geq 0} W_m = V_\lambda.$$
4. **Важное замечание:** Пусть мы взяли $v \in W_n \setminus W_{n-1}$, то есть вектор высоты $n$. Тогда $\mathcal{N} v \in W_{n-1} \setminus W_{n-2}$, то есть **умножение на $\mathcal{N}$ понижает высоту ровно на единицу.**
5. Теперь рассмотрим любой вектор $v$ максимальной высоты. Подпространство $C_v = \langle v, \mathcal{N} v, \mathcal{N}^2 v, \ldots, \mathcal{N}^{m_0} v \rangle$ является **инвариантным** относительно $\mathcal{N}$, а также относительно $\mathcal{A} = \mathcal{N} + \lambda \mathrm{Id}$ , так как оба слагаемых отправляют $C_v$ внутрь себя. И ясно, что то, на что натянуто $C_v$ является базисом, поскольку все векторы в этом наборе разной высоты (проверьте это выбрав элемент минимальной высоты в нетривиальной линейной комбинации, равной нулю).
6. Значит, мы получили разложение $V_\lambda = C_v \oplus V'_\lambda$. После этого повторим процедуру пункта 5 для $V'_\lambda$, чтобы отщепить от него другое прямое слагаемое. И так далее...

# Резюмируем доказательство

1. Сперва мы разложили пространтсво $V$ в прямую сумму $\mathcal{A}$-инвариантных подпространств $V = \oplus V_\lambda$, что дало нам разложение на блоки,

соответсвующие корневым подпространствам.

2. Потом, работая в каждом корневом подпространтсве отдельно, мы разбили их на другие $\mathcal{A}$-инвариантные подпространства , построенные из вектора максимальной высоты применением нильпотентного оператора $\mathcal{N}$ (их иногда назыают циклическими, потому что $\mathcal{N}$ сдвигает индексы базисных элементов на 1, хоть и не осуществляет честного циклического сдвига), понижающего высоту, что дало нам разбиение на блоки внутри каждого корневого подпространства.
3. Корневые подпространства при этом соответсвуют объединению жордановых клеток с одинаковым числом на диагонали, а циклические подпространтсва соответсвуют разным клеткам внутри каждого циклического подпространтсва.

```
├── Пространство V
├── Корневое подпространство lambda_1
│   ├── Циклическое подпространство v_1
│   ├── Циклическое подпространтсво v_2
│   └── ...
├── Корневое подпространство lambda_2
│   ├── Циклическое подпространтсво
│   ├── Циклическое подпространство
│   └── ...
└── ...
```

# Рецепт приведения к жордановой форме

1. Найти собственные числа матрицы $A$ путём нахождения корней характеристического многочлена $\chi_A$ с учётом кратности.
2. Пусть оказалось, что кратность корня $\lambda$ равна $r_\lambda$, тогда размерность корневого подпространства $V_\lambda$ равна $r_\lambda$. Далее для каждого собственного числа $\lambda$ выполняем шаги 3–7.
3. Вычислить матрицу $N = A - \lambda I$ и последовательно находить ядра $W_m = \ker N^m$ для $m = 1, 2, 3, \ldots$, пока размерность не стабилизируется (то есть пока $\dim W_m < r_\lambda$). Напомним обозначение размерности $d_m = \dim W_m$.
4. Определить количество и размеры жордановых клеток для $\lambda$. Поскольку каждая жорданова клетка размера $k$ вносит
   - 1 в размерность $W_1$,

- 2 в размерность $W_2$
- ...
- $k$ в размерность $W_k$,
- $k$ в размерность $W_l$ при $l \geq k$, то число $d_m$ считает

$$d_m = \sum_{\text{жорданова клетка размера k}} \min(k, m)$$

Поэтому $d_m - d_{m-1} = \sharp\{\text{жордановы клетки размера хотя бы } m\}$

5. Построить жордановы цепочки. Для каждой клетки размера $k$ нужно найти вектор $v$ высоты $k$, то есть такой, что $N^k v = 0$, но $N^{k-1} v \neq 0$. При этом $v$ должен быть линейно независим от уже выбранных векторов и их образов.
6. Для каждого такого $v$ построить *жорданову цепочку*:

$$v, \quad Nv, \quad N^2 v, \quad \ldots, \quad N^{k-1} v.$$

Эти $k$ векторов образуют базис одного циклического подпространства и соответствуют одной жордановой клетке $J_k(\lambda)$.

> **Важно:** Базис жордановой клетки записывается в порядке убывания высоты: первый базисный вектор — это $N^{k-1} v$ (собственный вектор), последний — $v$ (вектор максимальной высоты в цепочке). Такой порядок обеспечивает стандартный вид клетки с единицами над диагональю.

7. Объединив все жордановы цепочки для всех собственных чисел, получаем жорданов базис. Матрица перехода $P$ к жорданову базису составлена из этих векторов как столбцов, и

$$P^{-1} A P = J,$$

где $J$ — жорданова нормальная форма.

# Примеры

1. Рассмотрим матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 9 & -6 \\ -1 & 3 & 11 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. Характеристический многочлен: $\chi_A(\lambda) = (2-\lambda)^4$, значит $\lambda = 2$ кратности $r_\lambda = 4$.
3. Вычислим $B = A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 9 & -6 \\ -1 & 1 & 11 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ и последовательные степени и ядра:

- $\operatorname{rk} B = 2$, $d_1 = \dim \ker B = 2$, базис $W_1$: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\operatorname{rk} B^2 = 1$, $d_2 = 3$.
- $B^3 = 0$, значит $d_3 = 4 = r_\lambda$ — стабилизация.

3. Количество клеток каждого размера:

$$n_1 = 2d_1 - d_0 - d_2 = 4 - 0 - 3 = 1,$$
$$n_2 = 2d_2 - d_1 - d_3 = 6 - 2 - 4 = 0,$$
$$n_3 = 2d_3 - d_2 - d_3 = 8 - 3 - 4 = 1.$$

Итого: одна клетка $J_3(2)$ и одна клетка $J_1(2)$.

4. Строим жорданову цепочку длины 3. Берём вектор $f \in W_3 \setminus W_2$, например $f = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (он высоты 3, так как $B^2 f = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 0$, а $B^3 f = 0$).

Цепочка:

$$e_1 = B^2 f = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = Bf = \begin{pmatrix} -6 \\ -7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = f = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

5. Нужен ещё один вектор — собственный (из $W_1 = \ker B$), линейно независимый с $f, Bf, B^2 f$. Выбираем, например, $g = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \ker B$

**Итого:** Жорданов базис: $e_1 = B^2 f, e_2 = Bf, e_3 = f, e_4 = g$. Матрица перехода:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -6 & 0 & -3 \\ -1 & -7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

и жорданова форма:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_3(2) & 0 \\ 0 & J_1(2) \end{pmatrix}.$$

---

Также предлагается посмотреть, как делается тут
https://habr.com/ru/articles/755950/